esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Projet intégré développement :Web java

Niveau: 3A

Année universitaire: 2025-2026

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
uniTwin
UNESCO Chair "Project-based learning" ESPRIT School of engineering, Tunisia

EUR-ACE® Délivrée par la Commission des Titres d'Ingénieur

CONFERENCE DES GRANDES ÉCOLES

cdio CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE

Plan

- **Présentation du module**
  - Objectifs
  - Déroulement
- **Planning détaillé**
- **Présentation des thématiques**
- **Evaluations**
- **Contraintes techniques à respecter**
- **Bal des projets**

2

Présentation du module

Module de 42 heures

- Sprint0: Etude du projet
- Sprint1: Java
- Sprint2: Web

Spécificités

- Nombre d'ECTS: 7.
- Module non rattrapable (Pas de session de contrôle).
- Pas d'examen.

Prérequis

- Maitrise de concepts de bases : Java, Symfony 6.4, GL et base de données.

Projet Intégré Développement :Web Java

Projet permettant de créer une application ayant 2 clients Java et Web tout en assurant la communication entre ces derniers à travers une base de données commune

Objectifs

- Appréhender et mettre en pratique les concepts vus dans les modules:
  - GL et base de données
  - IP essentials
  - Java
  - Framework php: Symfony6.4

- Développer un projet d'apprentissage multidisciplinaires
  - Travail en groupe.
  - Communication et livrable en français.

Objectifs sprint Java

- Créer des interfaces graphiques avec Java FX
- Comprendre l'API JDBC
- Exploiter JDBC, à travers un projet Java Desktop, pour établir la connexion entre un projet Java et le SGBD Mysql
- Comprendre le patron de conception Singleton
- Exploiter les méthodes de manipulation en Java avec la base de données
- Réaliser des tests unitaires afin de valider le bon fonctionnement de l'application

Objectifs sprint WEB

- Développer une application WEB avec Symfony 6.4 (Front Office + Back Office) en respectant le modèle MVC.
- Organiser la couche métier en respectant les principes OO
- Utiliser l'ORM Doctrine dans la couche persistance
- Intégrer des templates avec TWIG
- Gérer des formulaires avancés (avec la validation des champs de saisies)
- Intégrer des bundles externes et des APIs (Rating, Statistiques,…)
- Intégrer l'IA selon le besoin du sujet
- Réaliser des tests afin de valider le bon fonctionnement de l'application.
- Améliorer les performances de l'application.

Déroulement

Etude du projet

- Semaine 1 (19/01)
- Semaine 2 (26/01)
  - Validation Soft Skills

JAVA

- Semaine 3 (02/02)
- Semaine 4 (09/02)
- Semaine 5 (16/02)
- Semaine 6 (23/02)
- Semaine 7 (02/03)
  - Validation Intégration

WEB

- Semaine 8 (30/03)
- Semaine 9 (06/04)
- Semaine 10 (13/04)
- Semaine 11 (20/04)
- Semaine 12 (27/04)
- Semaine 13 (04/05)
  - Validation Intégration

Validation

- Semaine 14 (12/05)
  - Intégration Web / JAVA

Planning détaillé

Répartition des séances

Sprint0: Etude du projet

Séance 1

Présentation du Projet PIDEV+ des thématiques

Vérification de la composition des équipes/ résolution des problèmes d'équipe (5/6 par groupes)

Choix de la thématique et du sujet

Création des comptes github

Séance 2

Validation Soft Skills

Travail demandé pour S2

Travail à faire pour S2

Présentation : 15 min /équipes :

- Problématique + étude de l'existant
- Critique de l'existant
- Solution proposée
- Identification des acteurs
- Spécifications fonctionnelles: Besoins fonctionnels + non fonctionnels
- Les modules (exp: gestion des utilisateurs, gestion des produits…) +répartition des taches
- Exemples de quelques maquettes pour l'application web, java (exp d outils Adobe XD, Figma…)+ Chartes graphiques (les codes couleurs , logo …)
- Diagramme de classes (optionnel)

Répartition des séances

Sprint Java (lot 1 3A1->3A32)

Séance3	Séance4	Séance 5	Séance 6	Séance 7
Workshop JDBC Validation Base De donnée	**Workshop Test unitaire & GUI en Java FX** Suivi Crud + architecture	**Suivi noté CRUD+contrôle de Saisie+GUI**	**Suivi (FA/API/ Utilisation de l'IA)**	**Suivi noté travail final** **Validation Intégration entre membre d'équipe Java**

Répartition des séances

Sprint Web (lot 1 3A1->3A32)

Séance 8	Séance 9	Séance 10	Séance 11	Séance 12
• Coaching • Création du projet sur GIT, intégration template Front-office et backoffice et création base de données	Suivi noté CRUD+contrôle de Saisie+ métiers de bases	Coaching	Suivi noté métiers avancés et IA	Coaching

Séance 13	Séance 14
Suivi noté (IA, test, performance)	Intégration web/java

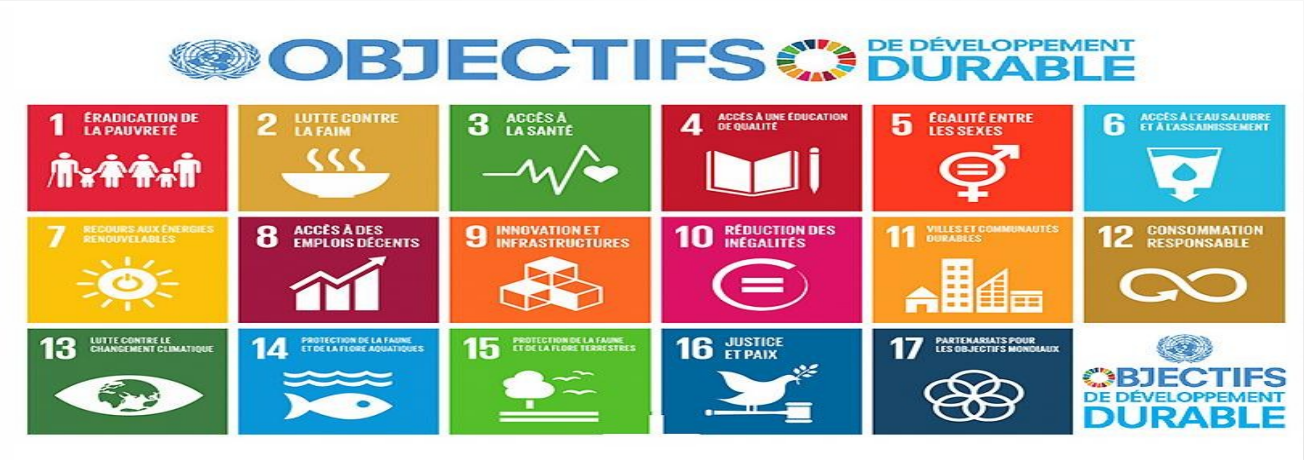
Présentation des thématiques

Les thématiques lot 1

- Psychologie & Développement personnel
- Voyage & Loisirs
- Business & Entrepreneuriat
- FinTech
- Agri tech (Smart Farm)
- RH (Job seeking, interview scheduling...)

Sujets PIDEV

- Choix du sujet selon les thématiques proposées.
- Les sujets doivent être différents dans une même classe et dans une même thématique
- Les sujets doivent traiter au moins l'un des ODD



Evaluation

Evaluation

Note d'équipe
30 %

+

Note
Individuelle
70%

=

Note Finale

- Note GL (attribuée au cours GL)
- Note Validation Soft skills
- Note d'intégration entre les membres de l'équipe (java, web)
- Note intégration finale de tout le projet: (Java +Web)
- Pénalité:
  - Travail non réalisé
  - Absence
  - Pas de GIT

Evaluation

Note d'équipe
30 %

+

Note
Individuelle
70%

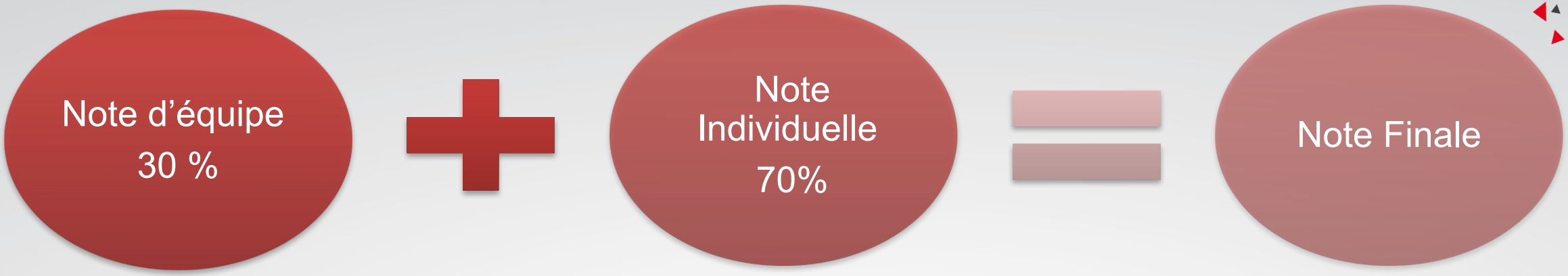
=

Note Finale

- Note des suivis du sprint java
- Note des suivis du sprint web
- Note des sprint 1 et sprint2

du cours GL

Evaluation



- **Note d'équipe** =(**15%** Note sprint 0 GL+ **15 %** Note validation soft skills)+ (**25%** Note d'intégration entre membre d'équipe / sprint 1 java+ 25**%** Note d'intégration entre membre d'équipe/ sprint 2 web + 20**%** Note d'intégration finale web java).

- **Note individuelle**= **40%** (moyenne des Notes de suivis du sprint java) +40**%** (moyenne des Notes de suivis du sprint web) +**10% de la note du sprint1 du cours GL + 10% de la note du sprint2 du cours GL**

Evaluation : Validation et Moyenne PI

Si la Note Individuelle <10 —> la **Note d'équipe n'est pas prise** en compte dans le calcul de la note finale (**Note d'équipe** = **Note Individuelle**)

Si la Note Individuelle – Note équipe > 3 —> les pourcentages sont 60% Note individuelle et 40% Note équipe (afin de valoriser le travail en équipe)

Les réclamations des étudiants n'ayant pas le projet sur Github —> **ne sont pas prises en considération**

Evaluation : Moyenne PI

Conseil PI : Les projets sont non Rattrapable

Le conseil PI doit discuter les cas des étudiants dont la note est

- **Si 9.5 =< moyenne PI < 10** : l'étudiant peut être directement racheté à 10 (en cas d'accord de tous les tuteurs)

- **pas de chance supplémentaire**

Contraintes techniques

Les contraintes techniques à prendre en considération

- Chaque module doit contenir au minimum **deux entités et une relation**
- Une seule Base de données partagée entre les 2 clients
- **Format des images adopté url** au lieu de blob
- Utilisation de Github project board/ trello comme outil de communication/ suivi entre les membres de l'équipe et les tuteurs
- Pas d'utilisation du bundle FOSUSER pour la partie web
- Les deux sprints doivent inclure les deux parties frontOffice et backOffice
- Pas d'utilisation du Bundle adminBundle pour la gestion de la partie backoffice pour le sprint Web

Bal de projet

Le bal des Projets à Esprit : Un événement phare

- Adopté depuis 2012, l'apprentissage par projet est l'un des pivots de la pédagogie innovante qui singularise ESPRIT. Les projets académiques réalisés sont d'un niveau suffisamment élevé et professionnel pour être visibles et reconnus. **Le Bal des projets** vient alors couronner chaque année en valorisant le palmarès des projets des étudiants.

- Des équipes d'étudiants, toutes filières et tous niveaux confondus participent chaque année au bal des projets, en présentant leurs projets.

Anciennes éditions

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Merci de votre attention